

PROPUESTA TÉCNICA Y PRESUPUESTO

Instalación Eléctrica Residencial – Casa de 1 Piso

Técnico Instalador: Renzo Gabriel Mamani Galindo — Teléfono/Contacto: 923 037 653

Cliente: Atención Propietario

Ubicación: Vivienda Unifamiliar (1 Piso)

Fecha: Septiembre de 2026

Sistema: Monofásico 220 V / 60 Hz

1. Resumen de Puntos y Presupuesto de Mano de Obra

Hola, estuve revisando bien el trabajo. El proyecto contempla un total de ****48 puntos eléctricos**** distribuidos en:

- **29 Tomacorrientes** (uso general: refrigerador, TV, laptop, PC y electrodomésticos).
- **8 Interruptores** (control de iluminación).
- **11 Luminarias LED** (a instalase a aprox. 3 m de altura con uso de escalera).

PRECIO Y CONDICIONES DE MANO DE OBRA

S/ 650.00 SOLES

(Promedio de aprox. S/ 13.50 por punto)

La mano de obra incluye:

1. Cableado y pasado de conductores por las tuberías existentes.
2. Pelado, empalme y conexionado seguro de cables.
3. Instalación y fijación de los 29 tomacorrientes y 8 interruptores.
4. Montaje y fijación de las 11 luminarias a 3 m de altura.
5. Pruebas finales de funcionamiento y energizado de circuitos.

** Nota: El precio corresponde únicamente a la mano de obra. Los materiales eléctricos corren por cuenta aparte.*

2. Cálculo Simplificado y Calibres Recomendados

Para garantizar un trabajo seguro y duradero, la instalación se dividirá en ****2 circuitos derivados independientes****:

Circuito C-1: Alumbrado (11 Luminarias + 8 Interruptores)

- **Potencia LED (menores a 15 W):** $P = 11 \times 15 \text{ W} = 165 \text{ W}$ (o 132 W con luminarias de 12 W).
- **Consumo de corriente:** $I = \frac{165 \text{ W}}{220 \text{ V}} = 0,75 \text{ A}$ (Carga extremadamente pequeña).
- **Conductor propuesta:** ****2.5 mm² Cu (N.º 12 AWG)**** (Fase + Neutro + Tierra).

- **Protección (Breaker):** **10 A** Monofásico.

Circuito C-2: Tomacorrientes (29 Tomas)

- **Carga estimada simultánea:** $P = 3,000 \text{ W}$ (Refrigerador, TV, PC, electrodomésticos).
- **Corriente de demanda:** $I = \frac{3,000 \text{ W}}{220 \text{ V}} = 13,64 \text{ A}$.
- **Conductor propuesta:** **2.5 mm² Cu (N.º 12 AWG)** (Fase + Neutro + Tierra).
- **Protección (Breaker):** **20 A** Monofásico + **Diferencial 25 A / 30 mA**.

3. Justificación del Conductor, Vida Útil y Caso de Cable N.º 14

A. ¿Por qué usar 2.5 mm² Cu (N.º 12 AWG) en lugar de N.º 14 AWG?

- **Capacidad Térmica de Corriente:** El cable 2,5 mm² soporta hasta 21 A – 25 A en ducto. En el circuito de tomacorrientes con una demanda de 13,64 A, el cable 2,5 mm² trabaja apenas a un ****55 %-60 %** de su capacidad**, manteniéndose completamente frío. En cambio, un cable 14 AWG (máx. 15 A) trabajaría al 90 %-100 % de su límite, recalentando el aislamiento de PVC.
- **Resistencia Mecánica en Cableado:** Durante la pasada por tuberías y codos en paredes de ladrillo/concreto, el calibre 2,5 mm² resiste el estiramiento y la tracción sin fracturar las hebras de cobre ni dañar la chaqueta.
- **Menor Caída de Tensión:** El cobre 2,5 mm² tiene menor resistencia eléctrica (7,41 Ω/km vs. 12,1 Ω/km del N.º 14), evitando parpadeos de luz cuando arrancan motores de refrigeradores o electrodomésticos.

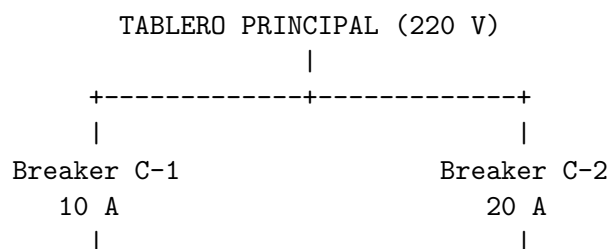
B. Proyección de Vida Útil de la Instalación:

- Con cable de 2,5 mm² Cu (THHN/THW-90) operando con margen térmico y protegido con breakers termomagnéticos y diferencial de 30 mA, la instalación eléctrica tiene una vida útil garantizada de **25 a 30 años** sin deterioro prematuro.

C. ¿En qué casos **SÍ** se puede usar cable N.º 14 AWG (2.08 mm²)?

- **Retornos de Interruptores:** Para los tramos entre el interruptor de pared y la luminaria LED (retorno de fase) en cargas menores a 2 Amperios.
- **Circuitos Exclusivos de Iluminación Puramente LED:** En instalaciones donde no exista posibilidad alguna de conectar tomacorrientes ni electrodomésticos.
- **Circuitos Auxiliares y de Control:** Timbres de puerta, intercomunicadores, sensores de presencia, alarmas o automatización de bajo consumo ($< 3\text{ A}$).

3. Esquema Simple de Tablero



ALUMBRADO
|
11 luminarias
8 interruptores

TOMACORRIENTES
|
29 tomas
(TV, PC, Refri)

Renzo – Técnico Instalador Electricista
Trabajo Garantizado